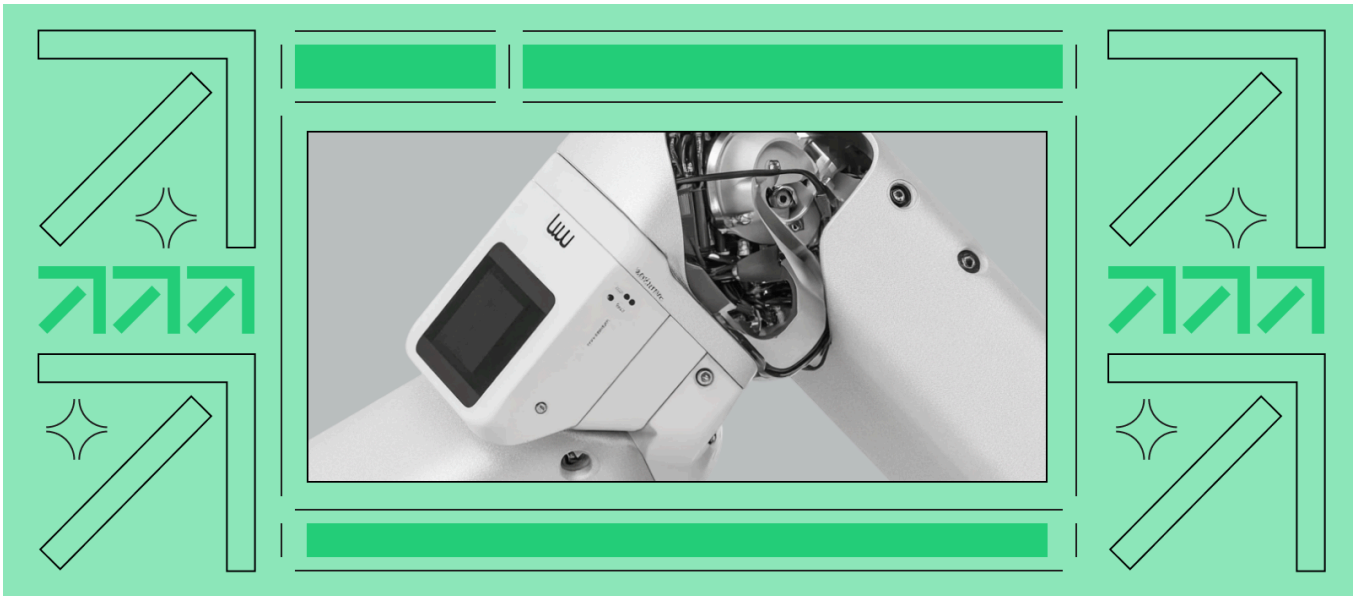
Code Review: что это и зачем нужно ревьюирование программных продуктов

Когда программист сам пишет и проверяет свой код, ошибки и неоптимальные решения часто остаются незамеченными и тиражируются от версии к версии.Именно поэтому ключевой этап в современной разработке — это внешняя экспертиза, или Code Review. Взгляд со стороны помогает не только находить баги, но и делиться знаниями, улучшать архитектуру и поддерживать единые стандарты в команде.

Давайте разберемся, что такое Code Review, как он устроен и делает процесс разработки надежнее и эффективнее.

Кухня

Поделиться



Марина Суворова
Главный редактор блога

Время чтения
9 минут

Дата публикации
25 декабря 2025

Продукты из этой статьи:

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Понятно

Содержание

- Что такое Code Review
- Виды Code Review
- Этапы проведения Code Review
- Инструменты для Code Review
- Советы по проведению Code Review
- Заключение

Что такое Code Review

Code review — это проверка кода перед следующим этапом разработки или релизом. Для объективности ее выполняет не исполнитель задачи, а другие члены команды. Они дают обратную связь о том, готов ли код к дальнейшему тестированию или релизу.

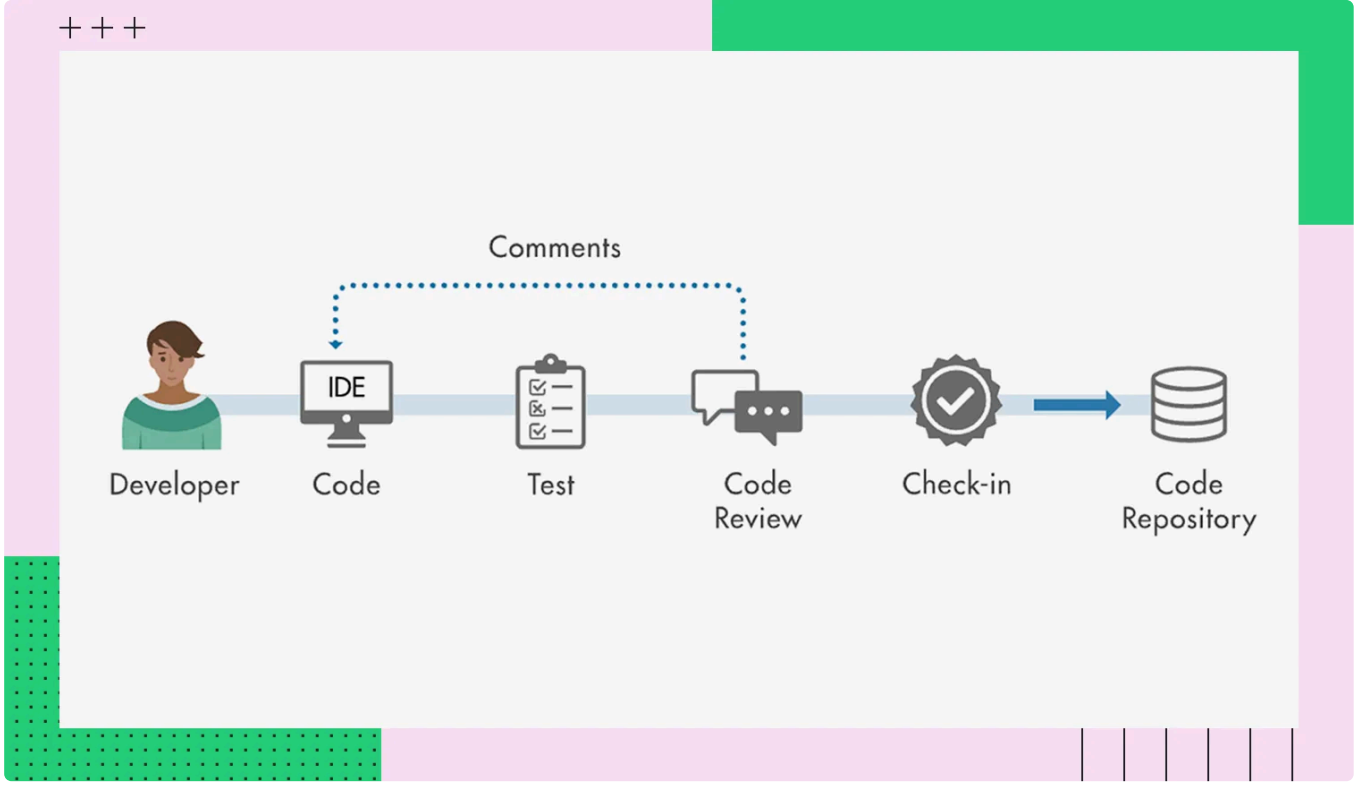
Цели Code review:

- **Повышение качества кода**. Выявление проблемных мест, улучшение читаемости и структуры.
- **Обнаружение ошибок**. Поиск багов и логических несоответствий до того, как код попадет в продакшен.
- **Повышение единообразия**. Обеспечение соответствия требованиям к безопасности и стандартам разработки в команде.
- **Снижение технического долга.** Выявление накопившихся недочетов и их устранение до того, как ошибки станут критическими.

Благодаря Code review разработчики учатся друг у друга, осваивают новые практики и лучше понимают архитектуру проекта. Кроме того, программисты внимательнее подходит к написанию кода зная, что его будут проверять.

> Code review — не просто поиск ошибок. Это инструмент развития команды и улучшения продукта.

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.



Принципы Code review

Виды Code Review

Есть несколько подходов к проверке кода. Описываем четыре самых распространенных.

Формальное ревью

Формальное ревью — проверка кода по четкому алгоритму. Это регламентированный процесс, требующий глубоких компетенций ревьюеров. Его применяют в проектах, где любая ошибка может привести к критичным последствиям. Например, процедура нужна при разработке банковских приложений, через которые проводятся финансовые транзакции. Такое ПО должно полностью соответствовать стандартам безопасности и иметь высокий уровень защищенности. Проверять его нужно всесторонне и обстоятельно.

> В рамках формального ревью исследуется не только код, но и архитектура, логика и функциональность приложения. В процессе участвуют разработчики, профессиональные тестировщики, аналитики, ИБ-инженеры. Каждая обнаруженная проблема фиксируется,

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Формальное Code Review включает несколько этапов:

- предварительный анализ кода;
- детальное рассмотрение проблем;
- обсуждение спорных моментов;
- документирование итогов проверки;
- контроль исправлений.

Такое ревью важно не только для качества кода, но и для соответствия отраслевым стандартам — например, требованиям ИБ, внутренним политикам компании, нормативам PCI DSS, ГОСТ и корпоративным SLA.

Также этот тип ревью помогает выровнять уровень знаний команды: разработчики получают обратную связь от экспертов, перенимают лучшие практики и предотвращают повторение ошибок в будущем.

Неформальное ревью

Неформальное ревью — «вольный» процесс поиска замечаний. В отличие от формального, он не имеет четко выверенных этапов.

> Пример неформального ревью — обсуждение кода в чате или при личной встрече с коллегами или техническими экспертами. Часто это происходит в процессе работы. Получая замечания и советы, разработчик может постепенно вносить изменения и готовить свой проект к формальному ревью.

Если формальное Code Review документируется, то неформальное — нет. Эксперты дают комментарии на словах. Это напоминает не проверку, а скорее обмен знаниями.

Есть несколько видов неформального ревью:

Вид	Описание
Перекрестное ревью	Демонстрация кода коллеги или эксперту в реальном

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Вид	Описание
Внеочередное ревью (Ad-hoc Review)	Просьба посмотреть код в свободное время. Например, разработчик может отправить коллеге сообщение со ссылкой на проект

это не замечания, а просто советы.

Парное программирование

Это метод, когда один программист пишет код, а другой сразу его проверяет. Здесь объединяются процессы кодинга и ревью. При этом разработчика можно сравнить с водителем. Он двигается к цели, используя весь свой опыт. Второго программиста — со штурманом. Он следит за дорогой и предлагает оптимальный маршрут. Оба вовлечены в процесс, поэтому у них получается вовремя доехать до места и не заблудиться в пути. Так и с кодом — у пары специалистов получается быстро создавать качественно ПО.

Форматы парного программирования:

- **Строгое (Strong Style Pairing).** Штурман принимает решения, а рядовой программист реализует их в коде. Этот вариант подходит, если один из команды более опытный.
- **Обычное (Loose Pairing)**. Оба принимают ключевые решения, чередуя роли по мере необходимости.

Хотя парное программирование используют не так часто, оно дает заметные преимущества по сравнению с классическим код-ревью. Ошибки обнаруживаются и устраняются еще в момент написания кода, поэтому итоговый результат можно сразу отправлять в основную ветку. Анализ получается глубже, поскольку второй разработчик участвует не только в проверке, но и в создании решения. Параллельно менее опытный специалист перенимает подходы и практики коллеги в процессе работы.

Парное программирование — это не ревью, а скорее формат совместной

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Автоматизированное ревью

Автоматизированное ревью — это проверка кода с помощью специальных анализаторов, которые без участия разработчиков ищут ошибки и уязвимости. Такие инструменты могут автоматически запускаться по триггеру. Например, при создании Pull Request или отправке коммита, после завершения компиляции.

> Автоматизированные инструменты анализа кода — частый элемент DevOps-подхода к разработке. После отправки изменений в репозиторий анализаторы автоматически запускают проверку: тестируют код и формируют подробный отчет по результатам. Если код успешно прошел испытания, система анализа может без участия разработчика слить изменения с основной веткой.

Такие механизмы Code Review лежат в основе CI/CD-конвейеров. Они позволяют выявлять проблемы до попадания кода в продакшн, обеспечивают стабильность продукта и ускоряют процессы разработки.

Автоматизированные анализаторы в основном выполняют два вида анализа кода:

Вид анализа	Описание	Примеры инструментов
Статический анализ	Проверка кода без его выполнения. Подходит для ранних этапов разработки. Анализируются синтаксис, потенциальные ошибки, уязвимости, дублирование, несоответствие стандартам и др	SonarQube, ESLint, Pylint, Checkstyle, PMD, Bandit, StyleCop и Rubocop
Динамический анализ	Анализ поведения работающего ПО. Позволяет выявить такие проблемы, как утечки памяти, проблемы производительности, нерациональное использование ресурсов, нарушение	Valgrind, Dynatrace, AppDynamics и JProfiler

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, системы анализа не способны заменить человека. В процессе Code Review они не смогут проверить соответствие продукта бизнес-логике, целостность архитектурных решений, качество проектирования, удобство и читаемость API. Подобные аспекты требуют экспертного опыта, понимания контекста и стратегических целей проекта. И все же автоматизированное Code Review помогает разработчикам. Благодаря нейросетям инструменты «умнеют» — учатся находить сложные паттерны ошибок, подсвечивать потенциальные архитектурные проблемы и даже предлагать улучшения.

Этапы проведения Code Review

Код ревью независимо от способа выполнения стандартно состоит из пяти этапов.

Подготовка к ревью

Разработчик завершает работу над кодом и отправляет задачу на ревью. Чаще всего это делается через Git — систему контроля версий на GitHub. Там ревьюеры получают уведомление о Pull Request и приступают к проверке.

Можно приложить описание задачи для проверяющих и указать, какие изменения уже были внесены либо добавить инструкции по запуску или тестированию. Иногда включают чек-лист самопроверки, чтобы ревьюеры понимали, что разработчик уже проанализировал.

Анализ и обсуждение

Ревьюеры исследуют код — ищут ошибки, проверяют логику и читаемость, соответствие стандартам безопасности. После проверки они в чате или на созвоне отдают разработчику обратную связь. На этом этапе обсуждаются правки, которые нужно внести перед повторным код ревью. Ревьюеры должны не просто указать на ошибки, но и дать рекомендации по исправлению.

Обсуждение должно быть конструктивным. Ревьюеры аргументируют замечания, а разработчик задает уточняющие вопросы. При этом команда должна придерживаться оговоренного тона общения, чтобы обсуждение не переросло в конфликт.

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Чтобы замечания были не только на словах, их нужно зафиксировать в комментариях к Pull Request в репозитории на GitHub. Если команда пользуется системой управления задачами, например, Jira, следует внести комментарии и туда.

Документирование помогает повысить прозрачность разработки, поскольку остается история обсуждений и принятых решений. Это полезно при онбординге новых сотрудников и анализе прошлых проверок.

Внесение исправлений

Разработчик вносит правки согласно замечаниям, обновляет Pull Request и отправляет его на повторное Code Review. Если нужно исправить еще что-то, эксперты вновь это указывают. Разработчик опять вносит правки и запрашивает ревью. Цикл продолжается до тех пор, пока код не будет одобрен.

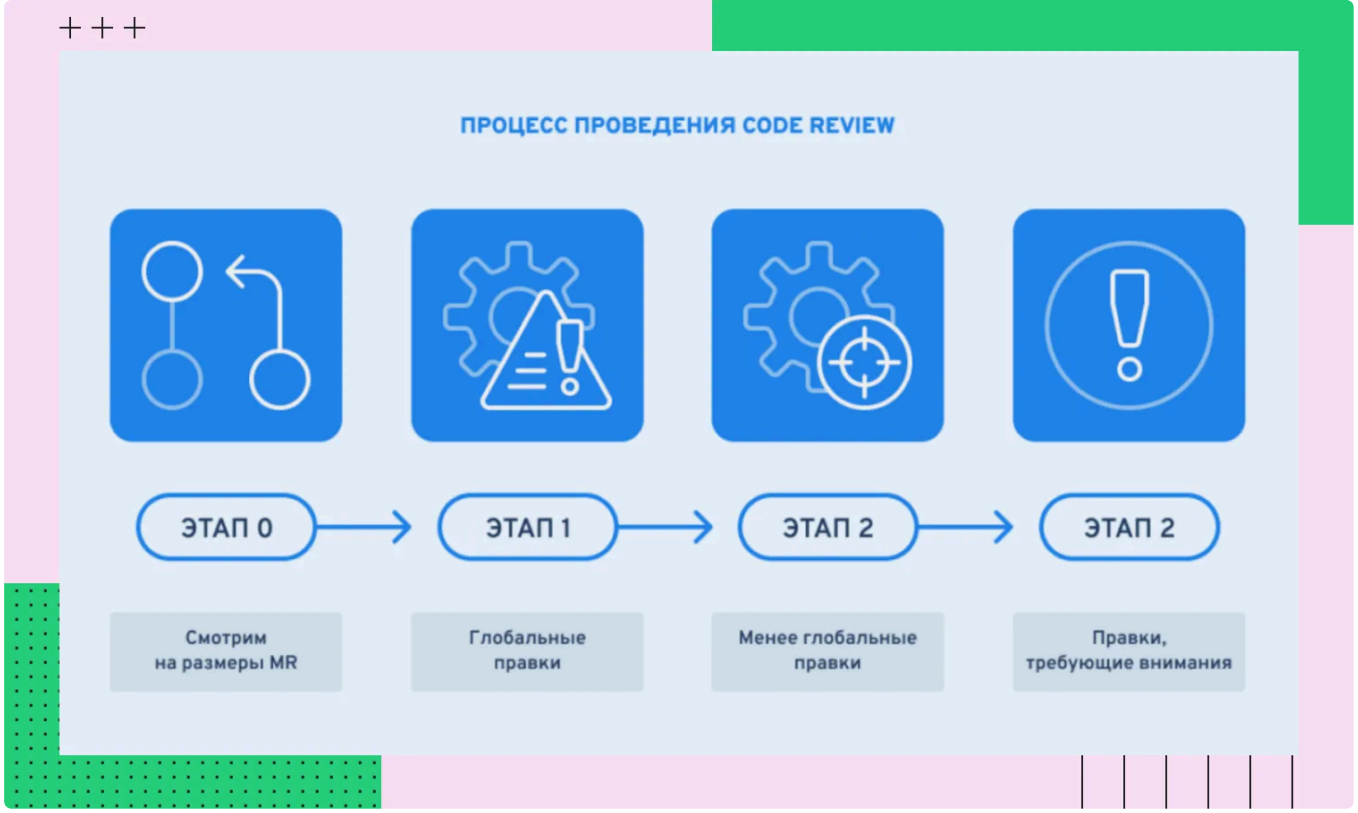
Код желательно обновлять постепенно, небольшими коммитами. Так ревьюерам будет проще отслеживать изменения. Хорошая практика — отвечать на комментарии проверяющих. Ревьюеры поймут, какие замечания учтены и как исправлены.

Завершение ревью и утверждение кода

Если у ревьюеров больше нет замечаний, процесс Code Review завершается. Происходит слияние кода в основную ветку репозитория.

Перед финальным мержем можно выполнить контрольную проверку кода с помощью автоматического анализатора. Если какие-то изменения затрагивают API, конфигурацию или архитектуру, после слияния следует обновить документацию.

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.



Процесс работы с правками в коде

Инструменты для Code Review

Чтобы ускорить код-ревью и сделать его более эффективным, эксперты используют программные инструменты:

- **Системы контроля версий**. Многие решения для хранения кода располагают встроенными инструментами для а просмотра, внесение правок комментирования. Самое популярное среди разработчиков решение — Git.
- **Инструменты для совместной работы**. Командам разработчиков для эффективной коммуникации недостаточно обычных мессенджеров — нужны доски для обмена задачами и таск-менеджеры.
- **Анализаторы кода.** Чтобы искать уязвимости, логические ошибки и не декларированные возможности, можно использовать автоматизированные инструменты. Они могут выполнять статический анализ, проверять сторонние компоненты и оценивать риски атак на цепочку поставок.

В крупных проектах, где приложение разворачивается в контейнерах, эффективное Code review тесно связано с инфраструктурой, на которой запускается код. Чтобы изменения быстро проходили путь от Pull Request до работающего сервиса, команде нужен управляемый Kubernetes-кластер с автоматическим масштабированием, мониторингом и сетевой безопасностью. И здесь на помощь приходит сервис Evolution Managed Kubernetes от Cloud.ru

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Evolution Managed Kubernetes
Эффективно управляйте контейнерными приложениями в кластерах Kubernetes.
Узнать больше

Команды могут использовать эти решения в комплексе, чтобы ускорить работу над проектом. Грамотная коммуникация и автоматизация анализа кода снижают количество итераций правок и позволяют а уложиться в сроки релиза.

Сравнение популярных решений

Многие платформы разработки располагают встроенными механизмами для прозрачного проведения Code Review. Они помогают автоматизировать рутину, ускорить обмен замечаниями, ускоряют внесение изменений. Популярные решения:

Решение	Описание	Возможности
GitHub	Самая распространенная платформа для хостинга репозиториев	Pull Request, встроенные комментарии, статус проверки CI, обсуждения, автоматические ревью с помощью ботов, защита веток, шаблоны PR
GitLab	Инструмент с экосистемой DevOps и встроенным CI/CD	Merge Request, комментарии, разрешение дискуссий, проверки качества кода, встроенная аналитика
Bitbucket	Платформа от Atlassian, которая может интегрироваться с Jira и Bamboo	Pull Request, inline-комментарии, обязательные ревьюеры, конфигурация правил веток, тесная связь с задачами в Jira
Azure DevOps	Корпоративное решение от Microsoft с широким спектром возможностей для	Code Review внутри Pull Request, политики веток, автоматическая

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Решение	Описание	Возможности
Phabricator (Arc)	Инструмент для крупных команд, ориентирован на кастомизацию	Развернутые обсуждения, система требований к ревью, мощные инструменты автоматизации
Gerrit	Система ревью кода с упором на строгий контроль и масштабируемость	Пошаговое ревью, строгая модель одобрений, интеграция с CI

Советы по проведению Code Review

Код ревью требует не только технических навыков, но и соблюдения определенных принципов взаимодействия внутри команды. Рассказываем, как грамотно организовать проверку.

Вносите атомарные изменения

Старайтесь отправлять на ревью небольшие, логически цельные изменения. Такой подход облегчает чтение и понимание кода, снижает вероятность пропустить ошибку и ускоряет процесс проверки. Когда каждый член команды решает одну конкретную задачу, Code Review занимает меньше времени.

Автоматизируйте все, что можно

Переложите часть рутины на специальные инструменты: линтеры, тесты, анализаторы, форматтеры и CI способны автоматически выявлять часть ошибок до того, как код попадет к ревьюеру. Это экономит время команды и позволяет сосредоточиться на логике, архитектуре и проектных решениях вместо исправления пробелов и стиля.

Сосредоточьтесь на коде, а не его создателе

Оценивайте именно код, а не компетенции разработчика. Давайте краткие и

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

автора развивать навыки и улучшать код.

Обращайте внимание на архитектуру и логику

Поверхностная проверка не даст полной картины о качестве продукта. Важно понимать, будет ли код нормально работать потом — после выпуска ПО. Логика должна быть корректной и предсказуемой в долгосрочной перспективе.

Используйте чек-листы для ревью

Чек-листы не дадут не забыть о важных аспектах: обработке ошибок, покрытии тестами, безопасности, логике и стиле. Они стандартизируют процесс ревью и делают его более осознанным. С их помощью команда будет оценивать код по одинаковым критериям, что снижает риск пропустить критические недочеты.

Проговаривайте ошибки и изменения

Серьезные недочеты требуют устного обсуждения на созвоне или личной встрече. Во-первых, вы сэкономите время и избежите многочасовых переписок. Во-вторых, больше шансов, что получится правильно донести информацию до разработчиков.

Заключение

Code review позволяет вовремя обнаруживать ошибки, повышать качество и безопасность ПО еще в процессе разработки. Проверка кода снижает риски ИБ, ускоряет выпуск обновлений и помогает поддерживать единые стандарты в проекте.

Также рецензирование улучшает взаимодействие внутри команды. Разработчики обмениваются опытом, согласовывают подходы и быстрее приходят к оптимальным решениям. В результате процессы разработки становятся прозрачными, а итоговый продукт — надежным.

Продукты из этой статьи:

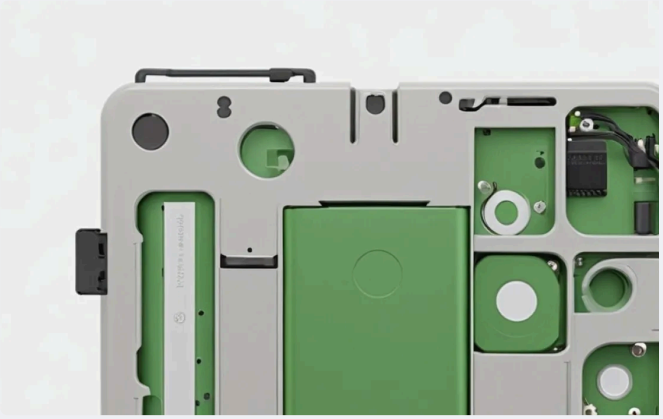
Evolution Managed Kubernetes

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.

Вам может понравиться

Обзоры 5 мин 27 августа 2021

Краткий обзор методологии CI/CD: принципы, этапы, плюсы и минусы



Обзоры 7 мин 25 сентября

Что такое PCI DSS: стандарт, сертификаты и требования

cloud.ru Русский

Техническая поддержка

8 800 444-24-99

support@cloud.ru

Премиум-поддержка

Связаться с нами

Офис

+7 495 260-10-82

Пресс-служба

pr@cloud.ru

Продукты

Виртуальная машина

ИИ-помощник

Кластеры Kubernetes

Объектное хранилище S3

Маркетплейс

Зарубежные аналоги

Другие сервисы

Все продукты

Для бизнеса

Cloud.ru Evolution

Cloud.ru Advanced

Облако VMware

Cloud.ru Evolution Stack

Реш

Кей

Пар

Сообщество

Блог

Обучение и сертификация

Мероприятия

Исследования Cloud.ru

Документация

Для повышения удобства работы с сайтом Cloud.ru использует файлы cookie и рекомендательные технологии. В них содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.